КОСМИЧЕСКАЯ ОРАНЖЕРЕЯ

Ферма на орбитальной станции



1 Прямая КПВ: выбор производства

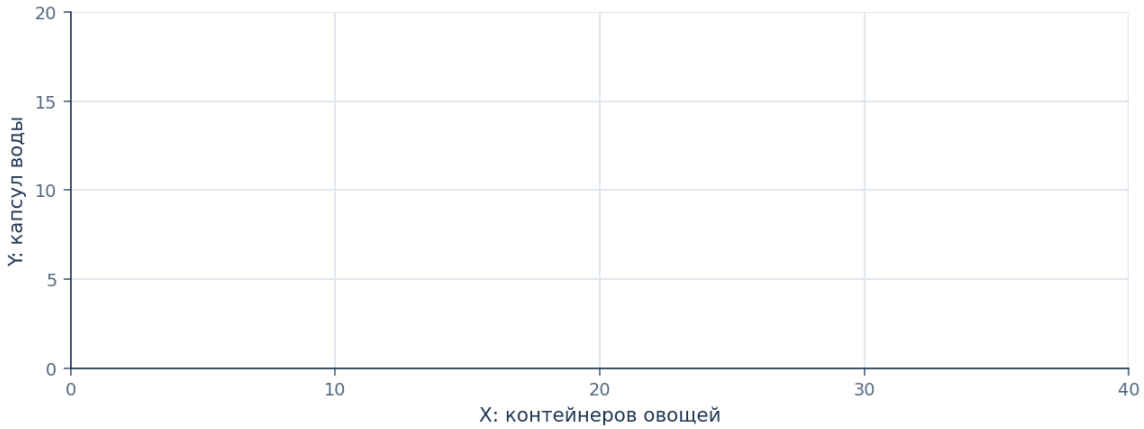
В космической оранжерее работают 10 ботаников. Каждый трудится по 8 часов в день. Все 80 человеко-часов можно направить либо на производство контейнеров овощей, либо на производство капсул воды.

На единицу первого продукта требуется 2 ч; на единицу второго — 4 ч.

Задания

- Постройте КПВ (X — контейнеров овощей, Y — капсул воды).
- Отметьте точки A и B на КПВ, C под КПВ, D над КПВ.
- Охарактеризуйте экономику в каждой точке.
- Найдите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A и дополнительной единицы Y в точке B.

A (10; 15) B (20; 10) C (10; 5) D (20; 15)

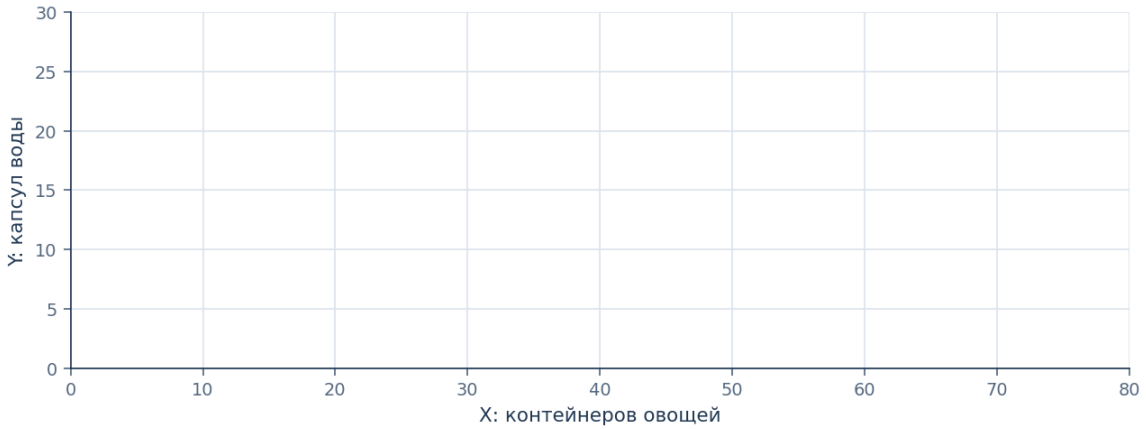


2 Как меняется экономика?

Каждое событие рассматривается отдельно от исходной ситуации. Выберите одно событие и постройте старую и новую КПВ на одном графике.

- Два ботаников заболели и сегодня не работают.
- Улучшили технологию выращивания овощей: теперь на единицу X требуется 1 ч вместо 2 ч.
- Рабочий день увеличили с 8 до 10 часов.

Изобразите исходную КПВ и КПВ после выбранного изменения. Объясните, в какую сторону сместились производственные возможности и почему.



3 КПВ с возрастающими издержками

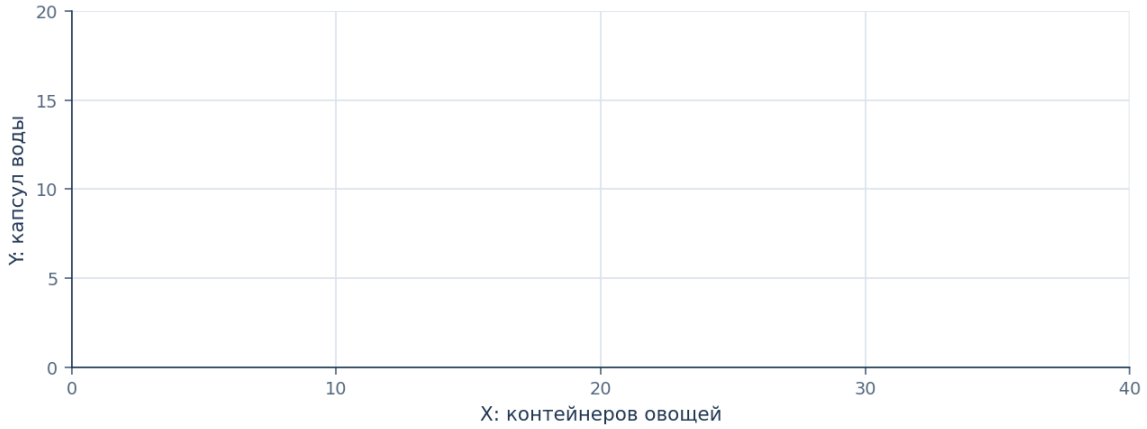
В космической оранжерее сначала используют самые удобные ресурсы для обоих продуктов. Затем приходится переходить к более сложным участкам и оборудованию. Каждая следующая партия требует всё больше времени. Производственные возможности показаны в таблице.

Доступные сочетания производства:

X	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Y	20	19	18	16	13	9	5	2	0

Точки: A (15; 16), B (25; 9), C (15; 10), D (25; 14).

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.



4 Вогнутая КПВ: эффект обучения

В космической оранжерее осваивают новые способы работы. Сначала производство даётся трудно: приходится учиться, настраивать оборудование и устранять ошибки. С опытом каждая следующая партия производится легче. Это создаёт ярко выраженный эффект обучения.

Производственные возможности при эффекте обучения:

X	0	10	20	30	40
Y	20	10	5	2	0

Точки: A (10; 10), B (30; 2), C (20; 2), D (20; 10).

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.

